

01 Задание №1. Погрешность и представление вещественных чисел

Необходимо выполнить только один вариант. Ответ на задание требуется представить в виде текста/фото или скриншота и добавить в ответ на задание. Примеры к заданию представлены в лекции 1. Интерактивные примеры по работе с числами половинной точности представлены [по ссылке](#), по числам одинарной и двойной точности представлены [по ссылке](#). Задание состоит из трех пунктов.

- а) Необходимо найти абсолютную погрешность числа. Пусть a – точное значение числа, a' – приближенное значение числа. Необходимо округлить *приближенное* число с усечением до указанного числа значащих цифр и найти абсолютную погрешность.
- б) Требуется найти относительную погрешность числа. Пусть b – точное значение числа, b' – приближенное значение числа. Необходимо округлить *приближенное* число с усечением до указанного числа значащих цифр и найти относительную погрешность.
- в) Необходимо определить число представленное в экспоненциальной форме в двоичной записи в формате знак–порядок–мантисса. Знак – один бит, указывающий знак всего числа с плавающей точкой. Порядок и мантисса – целые числа, которые вместе со знаком дают представление числа с плавающей запятой. Ответом является действительное число, записанное в десятичной системе счисления.

Примеры перевода числа для пункта «в».

$$0-110-1110101000 = (-1)^0 2^3 \left(1 + \frac{936}{2^{10}} \right) = 15.3125$$

$$1-1100-100001100 = (-1)^1 2^5 \left(1 + \frac{268}{2^9} \right) = -48.75$$

$$0-100111-1111111011 = (-1)^0 2^8 \left(1 + \frac{1019}{2^{10}} \right) = 510.75$$

$$1-01100-100000 = (-1)^1 2^{-3} \left(1 + \frac{32}{2^6} \right) = -0.1875$$

Варианты заданий.

- 1. а) $a = -1.345791$, $a' = -1.436927$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 0.190700$, $b' = 0.168537$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 10011 - 00101$, всего 11 бит, из них бит порядка: 5.
- 2. а) $a = -0.214808$, $a' = -0.243994$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -0.060846$, $b' = -0.125626$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 100 - 1010100$, всего 11 бит, из них бит порядка: 3.
- 3. а) $a = 1.207963$, $a' = 1.155914$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 1.589795$, $b' = 1.496761$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 100101 - 1100101011$, всего 17 бит, из них бит порядка: 6.

4. а) $a = 1.196539$, $a' = 1.116968$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -1.439598$, $b' = -1.457923$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 1001 - 001111$, всего 11 бит, из них бит порядка: 4.
5. а) $a = -1.328609$, $a' = -1.329834$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -1.440533$, $b' = -1.498176$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 011111 - 1100$, всего 11 бит, из них бит порядка: 6.
6. а) $a = 0.843309$, $a' = 0.794753$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 0.554933$, $b' = 0.482857$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 100011 - 1110111100$, всего 17 бит, из них бит порядка: 6.
7. а) $a = -1.416431$, $a' = -1.465872$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 0.713174$, $b' = 0.686089$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 10011 - 10101$, всего 11 бит, из них бит порядка: 5.
8. а) $a = -0.981246$, $a' = -1.077919$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 1.143173$, $b' = 1.138854$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 110 - 1011001$, всего 11 бит, из них бит порядка: 3.
9. а) $a = -0.666151$, $a' = -0.694917$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -1.181897$, $b' = -1.217253$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 100000011 - 0100010$, всего 17 бит, из них бит порядка: 9.
10. а) $a = -0.747839$, $a' = -0.826505$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 1.184102$, $b' = 1.112975$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 0101 - 01000$, всего 10 бит, из них бит порядка: 4.
11. а) $a = -0.043803$, $a' = -0.053162$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -1.382332$, $b' = -1.403363$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 1000110 - 111101111$, всего 17 бит, из них бит порядка: 7.
12. а) $a = 0.137250$, $a' = 0.085657$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.105677$, $b' = -0.169537$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 100110 - 1001011001$, всего 17 бит, из них бит порядка: 6.

13. а) $a = -0.824223$, $a' = -0.872877$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -1.250138$, $b' = -1.309197$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 01110 - 10000$, всего 11 бит, из них бит порядка: 5.
14. а) $a = 0.770310$, $a' = 0.718824$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 1.435622$, $b' = 1.365354$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 10011 - 00001$, всего 11 бит, из них бит порядка: 5.
15. а) $a = -0.323104$, $a' = -0.361256$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 0.428321$, $b' = 0.391046$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 011111 - 00010$, всего 12 бит, из них бит порядка: 6.
16. а) $a = -0.849997$, $a' = -0.891957$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -0.142824$, $b' = -0.203415$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 100 - 001$, всего 7 бит, из них бит порядка: 3.
17. а) $a = -0.029149$, $a' = -0.050735$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -1.180597$, $b' = -1.205784$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 1001 - 101000$, всего 11 бит, из них бит порядка: 4.
18. а) $a = -1.176561$, $a' = -1.196646$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 0.924969$, $b' = 0.853809$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 010 - 1010000000$, всего 14 бит, из них бит порядка: 3.
19. а) $a = 0.531192$, $a' = 0.506674$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.791140$, $b' = -0.841258$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 10000010 - 00101110$, всего 17 бит, из них бит порядка: 8.
20. а) $a = 1.518077$, $a' = 1.453742$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 1.002141$, $b' = 0.914439$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 1100 - 0000010$, всего 12 бит, из них бит порядка: 4.
21. а) $a = 0.738541$, $a' = 0.644465$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.652659$, $b' = -0.714426$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 001 - 0100000000$, всего 14 бит, из них бит порядка: 3.

22. а) $a = -0.664581$, $a' = -0.733672$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 0.658814$, $b' = 0.609178$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 100001 - 000010$, всего 13 бит, из них бит порядка: 6.
23. а) $a = -1.008647$, $a' = -1.035863$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 0.715064$, $b' = 0.673858$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 0111111 - 101$, всего 11 бит, из них бит порядка: 7.
24. а) $a = 0.210417$, $a' = 0.144772$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 1.533966$, $b' = 1.477704$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 100010 - 0001011$, всего 14 бит, из них бит порядка: 6.
25. а) $a = -0.968961$, $a' = -1.015574$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 0.199741$, $b' = 0.103778$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 1000001 - 100100$, всего 14 бит, из них бит порядка: 7.
26. а) $a = -0.780662$, $a' = -0.790127$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = -0.732118$, $b' = -0.798662$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 011 - 11010000000$, всего 15 бит, из них бит порядка: 3.
27. а) $a = 1.165340$, $a' = 1.081503$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 0.246813$, $b' = 0.204315$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 01101 - 010$, всего 9 бит, из них бит порядка: 5.
28. а) $a = 1.305598$, $a' = 1.257727$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 1.229499$, $b' = 1.177955$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 110 - 1110001000$, всего 14 бит, из них бит порядка: 3.
29. а) $a = 0.597984$, $a' = 0.502157$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 0.442264$, $b' = 0.388663$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 10110 - 100100010$, всего 15 бит, из них бит порядка: 5.
30. а) $a = 0.931433$, $a' = 0.872636$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -0.174941$, $b' = -0.228356$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 1000000 - 110$, всего 11 бит, из них бит порядка: 7.

31. а) $a = -1.000920$, $a' = -1.056757$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 0.323904$, $b' = 0.302988$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 10010 - 0001010$, всего 13 бит, из них бит порядка: 5.
32. а) $a = 1.427994$, $a' = 1.395794$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -1.205773$, $b' = -1.266086$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 100001 - 011$, всего 10 бит, из них бит порядка: 6.
33. а) $a = 0.646168$, $a' = 0.585367$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 1.543799$, $b' = 1.481647$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 1001 - 00010$, всего 10 бит, из них бит порядка: 4.
34. а) $a = 0.515221$, $a' = 0.493666$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 0.252202$, $b' = 0.180918$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 0111101 - 100$, всего 11 бит, из них бит порядка: 7.
35. а) $a = 0.080974$, $a' = 0.076378$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -1.153925$, $b' = -1.230165$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 10000010 - 011001$, всего 15 бит, из них бит порядка: 8.
36. а) $a = 1.434065$, $a' = 1.337328$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -0.806224$, $b' = -0.820555$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 1011 - 01011010$, всего 13 бит, из них бит порядка: 4.
37. а) $a = 0.319915$, $a' = 0.278545$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 1.237772$, $b' = 1.198597$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 101 - 1110010000000$, всего 17 бит, из них бит порядка: 3.
38. а) $a = -1.287196$, $a' = -1.337338$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -1.118490$, $b' = -1.216598$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 10001 - 111001$, всего 12 бит, из них бит порядка: 5.
39. а) $a = 0.143320$, $a' = 0.135435$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 1.489669$, $b' = 1.479731$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 10010 - 1010101$, всего 13 бит, из них бит порядка: 5.

40. а) $a = -0.193154$, $a' = -0.258747$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = -0.713445$, $b' = -0.779462$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 110 - 10011000000$, всего 15 бит, из них бит порядка: 3.
41. а) $a = 1.564965$, $a' = 1.489196$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 1.209640$, $b' = 1.186977$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 1101 - 11011011$, всего 13 бит, из них бит порядка: 4.
42. а) $a = 1.123006$, $a' = 1.071186$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 1.353714$, $b' = 1.257473$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 1000010 - 1001$, всего 12 бит, из них бит порядка: 7.
43. а) $a = 1.078975$, $a' = 1.015608$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 1.062484$, $b' = 0.975747$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 1000011 - 10111$, всего 13 бит, из них бит порядка: 7.
44. а) $a = 0.814575$, $a' = 0.805075$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 1.526883$, $b' = 1.455671$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 0111111 - 1010$, всего 12 бит, из них бит порядка: 7.
45. а) $a = 1.299765$, $a' = 1.207769$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = -0.496065$, $b' = -0.559477$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 011101 - 010$, всего 10 бит, из них бит порядка: 6.
46. а) $a = 0.261957$, $a' = 0.179775$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 1.405426$, $b' = 1.329958$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 10110 - 011000010$, всего 15 бит, из них бит порядка: 5.
47. а) $a = 1.183393$, $a' = 1.097602$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -1.254968$, $b' = -1.267721$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 1101 - 1010000010$, всего 15 бит, из них бит порядка: 4.
48. а) $a = -0.748106$, $a' = -0.757494$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.251245$, $b' = -0.281909$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 10011 - 10110111$, всего 14 бит, из них бит порядка: 5.

49. а) $a = -0.284400$, $a' = -0.341852$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 1.141994$, $b' = 1.078352$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 100000 - 0100$, всего 11 бит, из них бит порядка: 6.
50. а) $a = -0.810127$, $a' = -0.905585$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 1.233378$, $b' = 1.220859$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 1000100 - 011010011$, всего 17 бит, из них бит порядка: 7.
51. а) $a = -1.166220$, $a' = -1.219009$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -0.309646$, $b' = -0.359516$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 0110 - 10$, всего 7 бит, из них бит порядка: 4.
52. а) $a = 1.501085$, $a' = 1.473948$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.543870$, $b' = -0.616773$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 100000 - 010$, всего 10 бит, из них бит порядка: 6.
53. а) $a = -1.278912$, $a' = -1.332619$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.636571$, $b' = -0.695088$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 110 - 011011000$, всего 13 бит, из них бит порядка: 3.
54. а) $a = 0.134515$, $a' = 0.101758$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -0.420728$, $b' = -0.504277$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 011111 - 00010$, всего 12 бит, из них бит порядка: 6.
55. а) $a = 0.328516$, $a' = 0.267592$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -0.713046$, $b' = -0.810919$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 0101 - 100000$, всего 11 бит, из них бит порядка: 4.
56. а) $a = 1.561737$, $a' = 1.498905$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 0.677264$, $b' = 0.636968$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 1101 - 100000010$, всего 14 бит, из них бит порядка: 4.
57. а) $a = 0.456629$, $a' = 0.454913$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 0.999062$, $b' = 0.937565$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 100001 - 010010$, всего 13 бит, из них бит порядка: 6.

58. а) $a = -1.004997$, $a' = -1.029695$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 0.937044$, $b' = 0.845257$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 1110 - 101011111000$, всего 17 бит, из них бит порядка: 4.
59. а) $a = -0.535277$, $a' = -0.581299$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 0.750031$, $b' = 0.721796$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 0110 - 01$, всего 7 бит, из них бит порядка: 4.
60. а) $a = -0.862733$, $a' = -0.920192$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 1.047379$, $b' = 1.015363$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 101 - 001110000$, всего 13 бит, из них бит порядка: 3.
61. а) $a = 0.091410$, $a' = 0.087685$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = -0.338535$, $b' = -0.364581$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 11000 - 00000001010$, всего 17 бит, из них бит порядка: 5.
62. а) $a = 1.074303$, $a' = 0.987946$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = -0.950817$, $b' = -0.989254$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 10001 - 0110$, всего 10 бит, из них бит порядка: 5.
63. а) $a = -0.059979$, $a' = -0.101317$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 1.030996$, $b' = 0.943679$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 1100 - 100001100$, всего 14 бит, из них бит порядка: 4.
64. а) $a = -0.896948$, $a' = -0.952665$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.712944$, $b' = -0.783834$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 01100 - 100000$, всего 12 бит, из них бит порядка: 5.
65. а) $a = -0.678125$, $a' = -0.696572$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.327572$, $b' = -0.423703$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 1101 - 1111011001$, всего 15 бит, из них бит порядка: 4.
66. а) $a = -0.462879$, $a' = -0.482547$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 0.854026$, $b' = 0.846788$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 110 - 01111$, всего 9 бит, из них бит порядка: 3.

67. а) $a = -1.019120$, $a' = -1.036582$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.952179$, $b' = -1.008755$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 01110 - 001$, всего 9 бит, из них бит порядка: 5.
68. а) $a = 0.846574$, $a' = 0.798862$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 0.839835$, $b' = 0.761658$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 1100 - 100010101$, всего 14 бит, из них бит порядка: 4.
69. а) $a = -1.112828$, $a' = -1.179444$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 0.481381$, $b' = 0.388165$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 1010 - 01100100$, всего 13 бит, из них бит порядка: 4.
70. а) $a = 0.976626$, $a' = 0.969256$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = -0.336114$, $b' = -0.364865$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 1011 - 010000110$, всего 14 бит, из них бит порядка: 4.
71. а) $a = -0.473671$, $a' = -0.565671$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 0.833765$, $b' = 0.772277$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 0101 - 10$, всего 7 бит, из них бит порядка: 4.
72. а) $a = 0.236009$, $a' = 0.233177$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 0.827851$, $b' = 0.746361$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 10000011 - 010011$, всего 15 бит, из них бит порядка: 8.
73. а) $a = -0.588828$, $a' = -0.639959$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 1.315050$, $b' = 1.238587$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 10001 - 11100$, всего 11 бит, из них бит порядка: 5.
74. а) $a = 1.055925$, $a' = 1.008934$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.892969$, $b' = -0.913665$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 1000001 - 0011$, всего 12 бит, из них бит порядка: 7.
75. а) $a = 0.617952$, $a' = 0.611047$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = -0.663951$, $b' = -0.754655$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 100 - 00111$, всего 9 бит, из них бит порядка: 3.

76. а) $a = -0.901049$, $a' = -0.934659$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 1.538256$, $b' = 1.465927$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 1000010 - 11001$, всего 13 бит, из них бит порядка: 7.
77. а) $a = 0.684594$, $a' = 0.604267$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = -1.247735$, $b' = -1.268883$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 100000001 - 1111010$, всего 17 бит, из них бит порядка: 9.
78. а) $a = -0.791856$, $a' = -0.879173$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.226215$, $b' = -0.278738$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 100011 - 01101000$, всего 15 бит, из них бит порядка: 6.
79. а) $a = 0.360271$, $a' = 0.296948$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 0.613580$, $b' = 0.555178$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 1000000 - 101$, всего 11 бит, из них бит порядка: 7.
80. а) $a = -0.247966$, $a' = -0.323286$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -1.277005$, $b' = -1.327098$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 110 - 10001100$, всего 12 бит, из них бит порядка: 3.
81. а) $a = 1.453424$, $a' = 1.363794$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.128417$, $b' = -0.171641$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 100010 - 0001$, всего 11 бит, из них бит порядка: 6.
82. а) $a = 0.109339$, $a' = 0.106529$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 0.317657$, $b' = 0.229588$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 10100 - 010111$, всего 12 бит, из них бит порядка: 5.
83. а) $a = 0.339854$, $a' = 0.270987$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = -0.132105$, $b' = -0.185536$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 101 - 110011$, всего 10 бит, из них бит порядка: 3.
84. а) $a = -1.145272$, $a' = -1.229288$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = -0.934452$, $b' = -0.963493$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 11000 - 00101101001$, всего 17 бит, из них бит порядка: 5.

85. а) $a = 0.888821$, $a' = 0.875269$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 0.763129$, $b' = 0.721968$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 10000011 - 10101010$, всего 17 бит, из них бит порядка: 8.
86. а) $a = -0.194530$, $a' = -0.197379$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 1.076568$, $b' = 0.976765$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $0 - 01110001 - 101001$, всего 15 бит, из них бит порядка: 8.
87. а) $a = -1.255452$, $a' = -1.276758$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = 0.298834$, $b' = 0.206777$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 01110 - 101$, всего 9 бит, из них бит порядка: 5.
88. а) $a = 1.255119$, $a' = 1.218774$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 0.102624$, $b' = 0.099766$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 110 - 01101110000$, всего 15 бит, из них бит порядка: 3.
89. а) $a = 0.764096$, $a' = 0.682086$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 1.011705$, $b' = 0.976192$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 100101 - 0111101$, всего 14 бит, из них бит порядка: 6.
90. а) $a = 1.461223$, $a' = 1.425488$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = -1.244521$, $b' = -1.296936$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 110 - 001101000$, всего 13 бит, из них бит порядка: 3.
91. а) $a = 0.633773$, $a' = 0.603058$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = -0.593416$, $b' = -0.671875$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 110 - 000100$, всего 10 бит, из них бит порядка: 3.
92. а) $a = -0.902366$, $a' = -0.941576$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 0.986865$, $b' = 0.981748$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 01111 - 1110$, всего 10 бит, из них бит порядка: 5.
93. а) $a = -0.137564$, $a' = -0.146538$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = -1.108777$, $b' = -1.204513$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 101 - 011$, всего 7 бит, из них бит порядка: 3.

94. а) $a = 0.214849$, $a' = 0.205838$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 1.403030$, $b' = 1.350677$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 1100 - 001000101000$, всего 17 бит, из них бит порядка: 4.
95. а) $a = -0.466016$, $a' = -0.547661$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
б) $b = -0.853024$, $b' = -0.942833$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $1 - 100001 - 001$, всего 10 бит, из них бит порядка: 6.
96. а) $a = -1.447140$, $a' = -1.482579$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 0.802407$, $b' = 0.771946$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
в) $0 - 10000010 - 000111$, всего 15 бит, из них бит порядка: 8.
97. а) $a = 1.122167$, $a' = 1.031788$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
б) $b = 1.275059$, $b' = 1.242672$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $0 - 10011 - 000001100$, всего 15 бит, из них бит порядка: 5.
98. а) $a = -1.133808$, $a' = -1.219426$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 1.459690$, $b' = 1.372778$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 101 - 111001$, всего 10 бит, из них бит порядка: 3.
99. а) $a = 1.503173$, $a' = 1.468226$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 1.392240$, $b' = 1.348502$. Округлить с усечением до 4 значащих цифр.
в) $1 - 100000001 - 1110010$, всего 17 бит, из них бит порядка: 9.
100. а) $a = -0.616949$, $a' = -0.664576$. Округлить с усечением до 3 значащих цифр.
б) $b = 0.645806$, $b' = 0.635818$. Округлить с усечением до 5 значащих цифр.
в) $1 - 011 - 100$, всего 7 бит, из них бит порядка: 3.